

Методичка к ГИА ДЭ (базовый уровень), 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование»

Модуль 1 + Модуль 2, по заданию КОД 09.02.06-1-2026, под реальный стенд (6 ВМ: ISP, HQ-RTR, HQ-SRV, HQ-CLI, BR-RTR, BR-SRV)

Везде, где выполняется команда, прямо над ней написано **«Выполняется на: ИМЯ_МАШИНЫ»** (или «Выполняется в: Proxmox» для действий не в консоли). Если тега нет — значит текст общий (термины, таблицы, расчёты), а не команда.

ЧАСТЬ I. МОДУЛЬ 1. Настройка сетевой инфраструктуры

ГИА ДЭ, базовый уровень, 09.02.06, по заданию КОД 09.02.06-1-2026

Методичка построена строго по официальному заданию ГИА ДЭ, базовый уровень («Образец задания для ГИА ДЭ БУ», файл задания_демоэкз.docx) — в ней только то, что реально входит в твой экзамен: Модуль 1 и Модуль 2, без Модуля 3 и без постороннего материала.

Оговорки: - Адреса, имена интерфейсов (ens18, te0) и часовой пояс здесь **примерные**. На стенде сверяйся с `ip a` (Linux) и `show running-config` (EcoRouter). - Команды EcoRouter различаются между версиями прошивки. Если команда не принялась, набери её начало и нажми `?`: роутер покажет допустимые варианты. - В п. 3 задания опечатка: «создайте remote_user», а дальше везде sshuser. Скорее всего, нужен sshuser. Уточни у эксперта. - Можно ли пользоваться методичкой на самом экзамене, уточни у главного эксперта заранее.

Часть 0. Порядок машин

Порядок	ID в Proxmox	Машина	ОС	Что настраиваем
1	10101	ISP	Альт (JeOS)	адреса, выход в интернет, PAT
2	10102	HQ-RTR	EcoRouter	адреса, VLAN, NAT, туннель, OSPF, DHCP, пользователь
3	10103	HQ-SRV	Альт Сервер	адрес, пользователь, SSH, DNS
4	10104	HQ-CLI	Альт Рабочая станция	получение адреса по DHCP, проверки
5	10105	BR-RTR	EcoRouter	адреса, NAT, туннель, OSPF, пользователь
6	10106	BR-SRV	Альт Сервер	адрес, пользователь, SSH

Почему такой порядок работает: - ISP готов раньше всех, поэтому роутеры сразу проверяют связь с ним. - HQ-RTR готов раньше HQ-SRV и HQ-CLI, поэтому у них сразу есть шлюз, интернет и DHCP. - Туннель и OSPF настраиваются на HQ-RTR, а проверить их можно только после BR-RTR. Проверки, которые пока невозможны, помечены словом **«позже»**. Возвращайся к ним после шага 5 или 6.

Время на весь модуль: 1 час. Примерный план: ISP 6 мин, HQ-RTR 14 мин, HQ-SRV 12 мин, HQ-CLI 4 мин, BR-RTR 8 мин, BR-SRV 6 мин, финальные проверки и отчёт 10 мин.

Часть 1. Что означают термины (без аналогий)

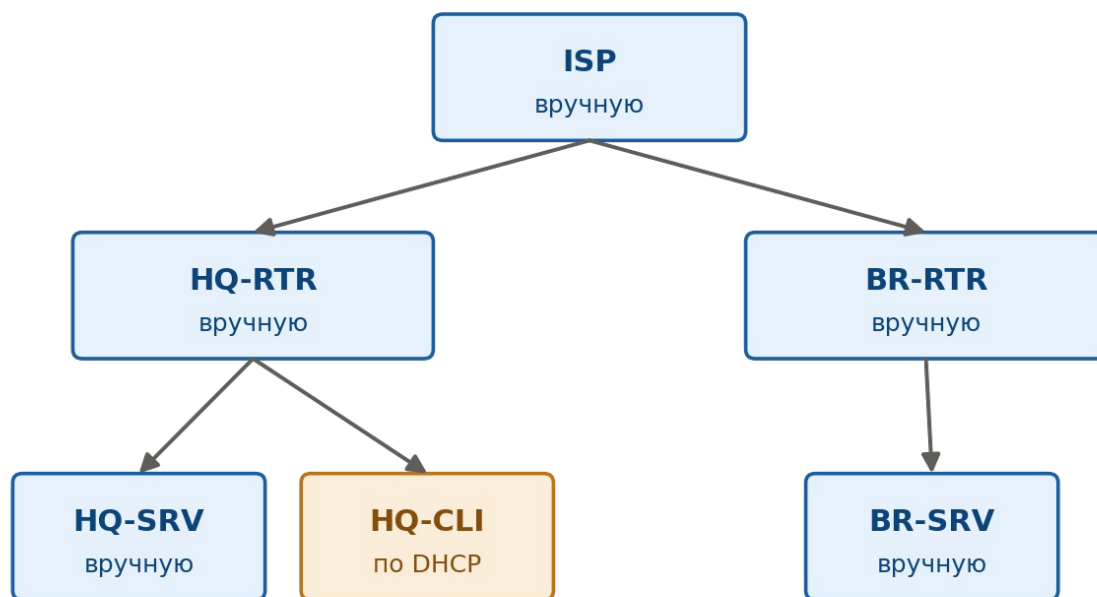
Адресация

- **IP-адрес** это адрес устройства в сети, например 192.168.100.2.
- **Подсеть** это диапазон IP-адресов, устройства из которого общаются друг с другом напрямую, без роутера. Пример: 192.168.100.0–192.168.100.31.
- **Маска** (число после /, например /27) задаёт размер подсети. Чем число больше, тем подсеть меньше. Размеры:
 - /27 это 32 адреса
 - /28 это 16 адресов

- /29 это 8 адресов
- /30 это 4 адреса

Из них два адреса служебные (первый и последний), остальные можно выдавать устройствам. Условие «сеть вмещает не более 32 адресов» значит «выбери маску /27». - **Шлюз (gateway)** это IP-адрес роутера, на который устройство отправляет пакеты для адресов вне своей подсети. Без шлюза устройство общается только со своей подсетью. - **Маршрут по умолчанию** (default via ...) указывает, на какой адрес слать всё, для чего нет более точного маршрута. Обычно это адрес шлюза. - **Интерфейс** это сетевой порт устройства (ens18 на Linux). У каждого интерфейса свой IP-адрес. У роутера интерфейсов несколько, по одному на каждую подсеть. - **Роутер (маршрутизатор)** соединяет разные подсети и передаёт пакеты из одной в другую. - **Коммутатор (switch)** соединяет устройства внутри одной подсети. Между подсетями пакеты не передаёт. - **FQDN** это полное имя устройства вместе с доменом: hq-srv.au-team.irpo. Здесь hq-srv это имя, au-team.irpo это домен.

Как адреса на самом деле распределяются по сети. Почти все адреса в этой сети ты прописываешь сам, руками, по заранее посчитанной таблице — они никуда «не распространяются» автоматически. Автоматически (по DHCP) адрес получает только одна машина — HQ-CLI. Когда две машины в одной подсети получают адреса, они могут общаться напрямую (ping). Когда нужно отправить пакет в другую подсеть, машина не ищет адрес сама — она просто отдаёт пакет своему шлюзу, а дальше это уже забота роутера.



Синим — адрес прописываешь сам в файле настроек.
Жёлтым — машина получает адрес автоматически (DHCP).

VLAN

Обычно одна физическая сеть это одна подсеть. **VLAN** позволяет разделить одну физическую сеть на несколько отдельных: в каждый кадр добавляется номер (метка) VLAN, и устройства из

разных VLAN друг друга не видят без роутера. В задании три VLAN: - **VLAN 100** для HQ-SRV - **VLAN 200** для HQ-CLI - **VLAN 999** для управления оборудованием

Access-порт относится ровно к одной VLAN. Устройство на нём работает как обычно и про VLAN не знает: метку добавляет и убирает коммутатор.

Trunk-порт передаёт кадры сразу нескольких VLAN с метками. Так подключён роутер.

Router-on-a-stick это схема, при которой роутер подключён к коммутатору **одним** интерфейсом (trunk), а на роутере для каждой VLAN создан свой логический интерфейс. Роутер читает метку, понимает, какой VLAN принадлежит кадр, и может передать его в другую VLAN. Так и требует задание («один сетевой адаптер»).

В вашем стенде коммутатора-ВМ нет (в списке Proxmox его нет), поэтому метки, скорее всего, задаются в Proxmox в настройках сетевой карты ВМ (см. шаг 2 в части HQ-RTR).



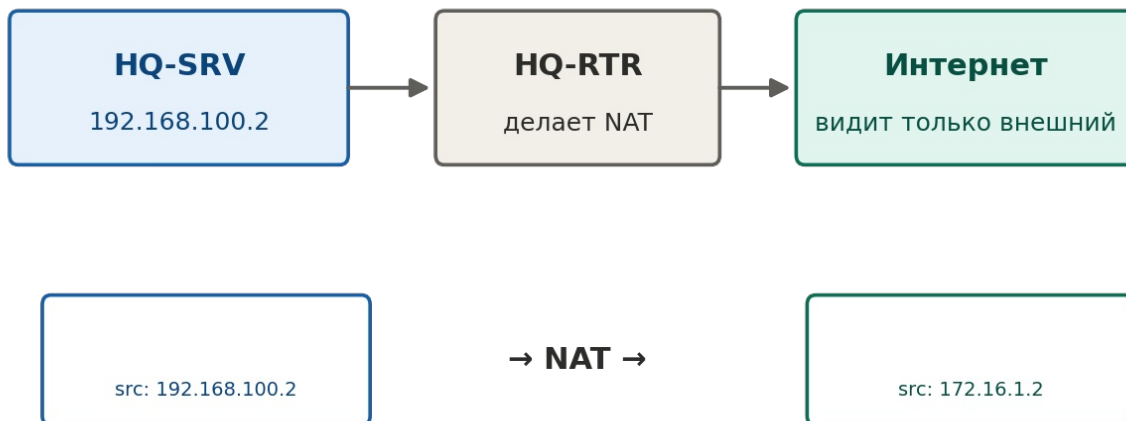
Trunk-порт роутера несёт сразу все VLAN с метками. Коммутатор снимает метку и отдаёт устройству обычный кадр — сервер и клиент про VLAN вообще не знают.

NAT и PAT

Адреса вида 192.168.x.x, 172.16.x.x, 10.x.x.x называются **частными**. Они годятся только внутри локальной сети, и интернет-маршрутизаторы такие пакеты отбрасывают.

NAT это замена адреса отправителя в пакете. Роутер заменяет частный адрес на свой внешний, а для ответных пакетов делает обратную замену.

PAT это разновидность NAT, при которой много устройств используют один внешний адрес. Роутер различает их по номеру порта.



Роутер подменяет внутренний адрес отправителя на свой внешний. Ответные пакеты он запоминает и возвращает нужной машине внутри сети.

DHCP

DHCP это служба, автоматически выдающая устройству сетевые настройки: IP-адрес, маску, шлюз, DNS-сервер, DNS-суффикс. Клиент сам запрашивает их при включении.

- **Пул адресов** это диапазон, из которого сервер выдаёт адреса.
- «Исключить адрес роутера из выдачи» значит, что этот адрес нельзя выдавать клиентам, иначе два устройства получат один адрес.

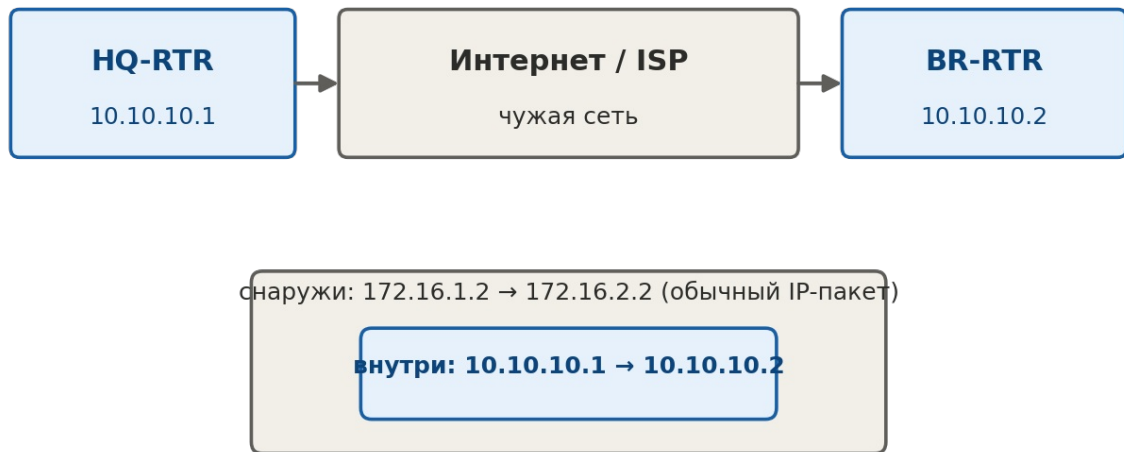
DNS

DNS это служба, переводящая имена в IP-адреса.

- **А-запись** связывает имя с адресом (имя → адрес).
- **PTR-запись** делает наоборот (адрес → имя).
- **Зона** это набор записей одного домена. Прямая зона содержит А-записи, обратная содержит PTR-записи.
- **Forwarder (пересылка)** это внешний DNS-сервер, которому наш сервер передаёт запросы про имена, которых у него нет (например, ya.ru). В задании это 77.88.8.7.
- **DNS-суффикс** это домен, который система автоматически добавляет к короткому имени. При суффиксе `au-team.irpo` запрос `hq-srv` превращается в `hq-srv.au-team.irpo`.

Туннель и OSPF

GRE-туннель это виртуальное соединение между двумя роутерами через другую сеть (у нас через ISP). Пакеты между офисами упаковываются в другие пакеты, проходят через ISP и на другом роутере распаковываются. У каждого конца туннеля свой IP-адрес (`10.10.10.1` и `10.10.10.2`).



GRE-туннель заворачивает внутренний пакет в обычный — для ISP это просто ещё один IP-пакет между двумя внешними адресами.

Маршрутизация это правила, по которым роутер выбирает, куда отправить пакет. Их можно прописать вручную (статически), а можно, чтобы роутеры обменивались ими сами (**динамическая маршрутизация**). **OSPF** это протокол динамической маршрутизации: роутеры сообщают друг другу, какие подсети к ним подключены.

- **Пассивный интерфейс**: на нём роутер не отправляет и не принимает OSPF-сообщения. Подключённые к нему сети всё равно попадают в рассылку. Задание требует OSPF **только на туннеле**, поэтому остальные интерфейсы делаем пассивными.
- **Аутентификация (пароль)**: роутеры принимают OSPF-сообщения друг от друга, только если пароль совпадает.
- **area 0** это область OSPF. В малой сети она одна, и это всегда 0.
- **router-id** это уникальный номер роутера в OSPF (любой, но разный у двух роутеров).

Прочее

- **Порт службы** (например, 2026) это число, по которому программа принимает подключения. У SSH по умолчанию порт 22, задание меняет его на 2026.
- **Порт устройства** (te0, te1) это физический сетевой разъём роутера. Слово то же, смысл другой.
- **Баннер** это текст, который SSH показывает при подключении, до ввода пароля.
- **UID** это числовой идентификатор пользователя в Linux.
- **Служба (сервис)** это программа, постоянно работающая в фоне (sshd, bind, iptables). Управляется командой `systemctl`.
- **Пинг** (ping) это проверка, доходят ли пакеты до адреса и возвращаются ли ответы.

Часть 2. Как работать в консоли

Linux (Альт)

Работаем под `root` (логин и пароль даёт инструкция стенда).

Команда	Что делает
ip a	Показать интерфейсы и адреса
ip r	Показать маршруты
ping -c 3 АДРЕС	Проверить связь (3 пакета)
nano -v файл	Открыть файл только для просмотра (менять нельзя, выход Ctrl+X)
nano файл	Открыть файл для редактирования. Если файла нет, он будет создан
systemctl restart служба	Перезапустить службу
systemctl status служба	Проверить, работает ли служба

Часть 3. Расчёт адресов (сделай в начале, 5 минут)

Формула: **количество адресов = 2 в степени (32 – число после «/»)**.

Сеть	Условие	Берём	Почему
VLAN 100 (HQ-SRV)	не более 32 адресов	/27 (32)	ровно 32
VLAN 200 (HQ-CLI)	не менее 16 адресов	/27 (32)	/28 даёт ровно 16, но выдать можно 14. /27 подходит при любом прочтении
VLAN 999 (управление)	не более 8 адресов	/29 (8)	ровно 8
BR (BR-SRV)	не более 16 адресов	/28 (16)	ровно 16
ISP-HQ	задано	172.16.1.0/28	
ISP-BR	задано	172.16.2.0/28	
Туннель	любая маленькая	10.10.10.0/30	нужно 2 адреса

Локальные сети берём из частного диапазона (RFC 1918): 192.168.x.x, 172.16–31.x.x или 10.x.x.x.

Итоговая таблица адресов (она же таблица 2 для отчёта)

Устройство	Интерфейс	IP-адрес	Шлюз по умолчанию
ISP	ens18 (в интернет)	по DHCP	от провайдера
ISP	ens19 (к HQ-RTR)	172.16.1.1/28	–
ISP	ens20 (к BR-RTR)	172.16.2.1/28	–
HQ-RTR	isp (к ISP)	172.16.1.2/28	172.16.1.1
HQ-RTR	vl100	192.168.100.1/27	–
HQ-RTR	vl200	192.168.200.1/27	–
HQ-RTR	vl999	192.168.99.1/29	–
HQ-RTR	tunnel.0	10.10.10.1/30	–
HQ-SRV	ens18	192.168.100.2/27	192.168.100.1
HQ-CLI	ens18	по DHCP (.2 – .30 в 192.168.200.0/27)	192.168.200.1
BR-RTR	isp (к ISP)	172.16.2.2/28	172.16.2.1
BR-RTR	br-net	192.168.30.1/28	–
BR-RTR	tunnel.0	10.10.10.2/30	–
BR-SRV	ens18	192.168.30.2/28	192.168.30.1

На экзамене адреса можно выбрать другие, главное соблюсти размеры сетей. Эту таблицу

держи перед глазами весь экзамен.

МАШИНА 1. ISP (10101)

Задача: получить адрес от «магистрального провайдера», раздать адреса в сторону обоих роутеров и заменять (PAT) внутренние адреса на внешний. Пункты задания: 1, 2, 11.

Шаг 1. Имя машины (п. 1)

Выполняется на: ISP

```
hostnamectl set-hostname isp.au-team.irpo
```

Задаёт полное имя (FQDN).

Шаг 2. Настройка интерфейсов (п. 1, 2)

Выполняется на: ISP

Сначала посмотри интерфейсы:

```
ip a
```

Ищи ens18, ens19, ens20. Определи, какой из них смотрит в интернет (см. «Как понять, какой интерфейс какой»). Ниже считаем: ens18 в интернет, ens19 к HQ-RTR, ens20 к BR-RTR.

Создаём папки интерфейсов:

```
mkdir -p /etc/net/ifaces/ens18 /etc/net/ifaces/ens19 /etc/net/ifaces/ens20
```

ens18 (в интернет, адрес по DHCP). Открой файл:

```
nano /etc/net/ifaces/ens18/options
```

Впиши:

```
TYPE=eth
BOOTPROTO=dhcp
CONFIG_IPV4=yes
DISABLED=no
NM_CONTROLLED=no
```

Сохрани (Ctrl+O, затем Enter) и выйди (Ctrl+X). Файл options говорит: интерфейс проводной, адрес по DHCP, включён.

ens19 (к HQ-RTR, адрес вручную). Открой файл:

```
nano /etc/net/ifaces/ens19/options
```

Впиши:

```
TYPE=eth
BOOTPROTO=static
CONFIG_IPV4=yes
DISABLED=no
NM_CONTROLLED=no
```

Сохрани (Ctrl+O, затем Enter) и выйди (Ctrl+X). Теперь адрес:

```
nano /etc/net/ifaces/ens19/ipv4address
```

Впиши одну строку:

```
172.16.1.1/28
```

Сохрани (Ctrl+O, затем Enter) и выйди (Ctrl+X).

ens20 (к BR-RTR). Открой файл:

```
nano /etc/net/ifaces/ens20/options
```

Впиши то же, что в ens19:

```
TYPE=eth  
BOOTPROTO=static  
CONFIG_IPV4=yes  
DISABLED=no  
NM_CONTROLLED=no
```

Сохрани (Ctrl+O, затем Enter) и выйди (Ctrl+X). Теперь адрес:

```
nano /etc/net/ifaces/ens20/ipv4address
```

Впиши одну строку:

```
172.16.2.1/28
```

Сохрани (Ctrl+O, затем Enter) и выйди (Ctrl+X).

Маршрут по умолчанию приходит вместе с DHCP-адресом, вручную писать его не нужно.

Шаг 3. Пересылка пакетов (п. 2)

Выполняется на: ISP

По умолчанию Linux не передаёт пакеты между интерфейсами. Включаем:

```
nano /etc/net/sysctl.conf
```

Найди поиском (Ctrl+W, впиши ip_forward, Enter) строку `net.ipv4.ip_forward = 0` и замени 0 на 1, чтобы получилось:

```
net.ipv4.ip_forward = 1
```

Сохрани (Ctrl+O, затем Enter) и выйди (Ctrl+X). Перезапускаем сеть:

```
systemctl restart network
```

Шаг 4. PAT (п. 2)

Выполняется на: ISP

Если iptables не установлен: `apt-get install -y iptables`.

```
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 172.16.1.0/28 -o ens18 -j MASQUERADE
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 172.16.2.0/28 -o ens18 -j MASQUERADE
```

Правило означает: пакеты из этих двух подсетей, уходящие через ens18, получают адрес ISP как адрес отправителя.

Сохраняем правила, чтобы они пережили перезагрузку:

```
iptables-save > /etc/sysconfig/iptables
systemctl enable --now iptables
```

Шаг 5. Часовой пояс (п. 11)

Выполняется на: ISP

```
timedatectl list-timezones | grep Europe
timedatectl set-timezone Europe/Moscow
timedatectl
```

Первая команда ищет нужный город, вторая ставит пояс (Москва здесь пример, выбери по месту экзамена).

Проверка ISP

Выполняется на: ISP

```
ip a                                # три адреса на месте
ip r                                # есть default via ...
sysctl net.ipv4.ip_forward          # должно быть = 1
iptables -t nat -L -n               # два правила MASQUERADE
ping -c 3 77.88.8.7                 # интернет есть
```

Пинг на роутеры (172.16.1.2, 172.16.2.2) пока не пройдёт, они ещё не настроены.

МАШИНА 2. HQ-RTR (10102, EcoRouter)

Задача: адрес к ISP, три VLAN, NAT, туннель, OSPF, пользователь, DHCP. Пункты: 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11.

Шаг 1. Имя, домен, интерфейс к ISP (п. 1)

Выполняется на: HQ-RTR

```
enable
configure terminal
hostname hq-rtr
ip domain-name au-team.irpo
```

Имя роутера и домен.

```
interface isp
ip address 172.16.1.2/28
exit
```

Создаём логический интерфейс `isp` (имя любое) и даём ему адрес.

В EcoRouter логический интерфейс нужно **привязать к физическому порту** (`te0`, обычно первая сетевая карта VM):

```
port te0
service-instance te0/isp
encapsulation untagged
connect ip interface isp
exit
exit
```

`untagged` значит «без меток VLAN». `service-instance` связывает порт с интерфейсом.

Маршрут по умолчанию (на ISP) и сохранение:

```
ip route 0.0.0.0/0 172.16.1.1
write memory
```

Проверка:

```
show ip interface brief
ping 172.16.1.1
```

Интерфейс `isp` должен быть с адресом, состояние `up`, пинг до ISP идёт.

Шаг 2. Метки VLAN в Proxmox (п. 4)

Выполняется в: Proxmox, веб-интерфейс (не в консоли VM, не по SSH).

Делай по очереди для трёх VM: HQ-RTR, HQ-SRV, HQ-CLI. Для каждой: открой VM → вкладка **Hardware** → двойной щелчок по строке сетевой карты (Network Device) → поле **VLAN Tag** → впиши число → **ОК**.

ВМ	Какая сетевая карта	Что вписать в VLAN Tag
HQ-RTR (10102)	карта, подключённая в сторону HQ-SRV/HQ-CLI	оставь поле пустым (это trunk-порт, роутер сам разбирает метки)
HQ-SRV (10103)	единственная сетевая карта	100
HQ-CLI (10104)	единственная сетевая карта	200

Проверка: после сохранения перезапусти сетевую карту на HQ-SRV и HQ-CLI (`systemctl restart network` на HQ-SRV, на HQ-CLI `systemctl restart NetworkManager`) и переходи к шагу 3.

Шаг 3. VLAN на роутере (п. 4)

Выполняется на: HQ-RTR

Три логических интерфейса с адресами (эти адреса будут шлюзами):

```
interface vl100
 ip address 192.168.100.1/27
exit
interface vl200
 ip address 192.168.200.1/27
exit
interface vl999
 ip address 192.168.99.1/29
exit
```

Привязываем их к порту `te1` (физический порт в сторону HQ-сети), по одному `service-instance` на VLAN:

```
port te1
service-instance te1/vl100
 encapsulation dot1q 100 exact
 rewrite pop 1
 connect ip interface vl100
exit
service-instance te1/vl200
 encapsulation dot1q 200 exact
 rewrite pop 1
 connect ip interface vl200
exit
service-instance te1/vl999
 encapsulation dot1q 999 exact
 rewrite pop 1
 connect ip interface vl999
exit
exit
write memory
```

- `encapsulation dot1q 100 exact` значит «принимай кадры с меткой 100».
- `rewrite pop 1` значит «убирай метку при приёме» (и добавляй при отправке).

Проверка: `show ip interface brief` (три `vl` с адресами). Пинг до серверов проверим после HQ-SRV.

В отчёт (п. 4): скриншоты настройки VLAN на роутере и меток в Proxmox.

Шаг 4. NAT (п. 8)

Выполняется на: HQ-RTR

```
ip nat pool NAT 192.168.100.1-192.168.100.31,192.168.200.1-192.168.200.31,192.168.99.1-192.168.99.7
ip nat source dynamic inside-to-outside pool NAT overload 172.16.1.2
```

Первая строка перечисляет внутренние адреса, которые нужно заменять. Вторая задаёт замену на адрес 172.16.1.2 (overload позволяет многим устройствам использовать один внешний адрес).

Указываем «внешний» и «внутренние» интерфейсы:

```
interface isp
 ip nat outside
exit
interface vl100
 ip nat inside
exit
interface vl200
 ip nat inside
exit
interface vl999
 ip nat inside
exit
write memory
```

Проверка: ping 77.88.8.7 с роутера. Полную проверку сделаешь с HQ-SRV.

Шаг 5. GRE-туннель, HQ-конец (п. 6)

Выполняется на: HQ-RTR

```
interface tunnel.0
 ip address 10.10.10.1/30
 ip mtu 1400
 ip tunnel 172.16.1.2 172.16.2.2 mode gre
exit
write memory
```

- ip address это адрес внутри туннеля.
- ip mtu 1400 уменьшает максимальный размер пакета: GRE добавляет свой заголовок.
- ip tunnel Я ON mode gre: сначала адрес **этого** роутера, потом адрес **другого** конца.

Проверить туннель можно **позже**, после настройки BR-RTR (команда ping 10.10.10.2).

В отчёт (п. 6): технология GRE, адреса 10.10.10.1 и 10.10.10.2, концы туннеля 172.16.1.2 и 172.16.2.2.

Шаг 6. OSPF, HQ-сторона (п. 7)

Выполняется на: HQ-RTR

```
router ospf 1
  ospf router-id 1.1.1.1
  passive-interface default
  no passive-interface tunnel.0
  network 10.10.10.0/30 area 0
  network 192.168.100.0/27 area 0
  network 192.168.200.0/27 area 0
  network 192.168.99.0/29 area 0
  area 0 authentication message-digest
exit
interface tunnel.0
  ip ospf authentication message-digest
  ip ospf message-digest-key 1 md5 P@ssw0rd
exit
write memory
```

Разбор: - `passive-interface default` отключает OSPF-обмен на всех интерфейсах, но `passive-interface tunnel.0` включает его **только на туннеле**. Это требования «разрешить протокол только на интерфейсах ip туннеля» и «делиться маршрутами только друг с другом». - `network ... area 0` перечисляет подсети, о которых сообщаем соседу. - `message-digest` и `md5` это парольная защита (пароль `P@ssw0rd`).

Если `passive-interface default` не принимается, пометь пассивными вручную: `passive-interface vl100`, `passive-interface vl200`, `passive-interface vl999`, `passive-interface isp`. Если не принимается команда пароля, набери `ip ospf ?` и выбери из вариантов (например, `ip ospf authentication-key P@ssw0rd`).

Проверить OSPF можно **позже**, после BR-RTR.

В отчёт (п. 7): протокол OSPF, пароль, включён только на туннеле, LAN-интерфейсы пассивные.

Шаг 7. Пользователь `net_admin` (п. 3)

Выполняется на: HQ-RTR

```
username net_admin
password P@ssw0rd
role admin
exit
write memory
```

Роль `admin` даёт максимальные права. Проверь: выйди (`exit` до приглашения входа) и зайди под `net_admin`.

Шаг 8. DHCP для HQ-CLI (п. 9)

Выполняется на: HQ-RTR

```
ip pool cli 192.168.200.2-192.168.200.30
dhcp-server 1
pool cli 1
mask 27
gateway 192.168.200.1
dns 192.168.100.2
domain-name au-team.irpo
exit
exit
interface vl200
dhcp-server 1
exit
write memory
```

- Пул начинается с .2, поэтому адрес роутера (.1) **не выдаётся клиентам** (это и есть «исключить адрес роутера»).
- gateway это шлюз (HQ-RTR), dns это HQ-SRV, domain-name это DNS-суффикс.
- dhcp-server 1 на vl200 включает выдачу адресов в этой сети.

В отчёт (п. 9): скриншот настройки DHCP на роутере (после HQ-CLI добавь скриншот ip а на клиенте).

Шаг 9. Часовой пояс (п. 11)

Выполняется на: HQ-RTR

Пример для UTC+3 (подставь по месту экзамена):

```
ntp timezone utc+3
write memory
show clock
```

МАШИНА 3. HQ-SRV (10103, Альт Сервер)

Задача: адрес в VLAN 100, пользователь sshuser, SSH, DNS-сервер. Пункты: 1, 3, 5, 10, 11.

Шаг 1. Имя и адрес (п. 1)

Выполняется на: HQ-SRV

```
hostnamectl set-hostname hq-srv.au-team.irpo
```

Смотрим, как называется интерфейс:

```
ip a
```

Ниже везде ens18, подставь своё имя.

Создаём папку интерфейса:

```
mkdir -p /etc/net/ifaces/ens18
```

Параметры интерфейса:

```
nano /etc/net/ifaces/ens18/options
```

Впиши:

```
TYPE=eth
BOOTPROTO=static
CONFIG_IPV4=yes
DISABLED=no
NM_CONTROLLED=no
```

Сохрани (Ctrl+O, затем Enter) и выйди (Ctrl+X).

Адрес с маской:

```
nano /etc/net/ifaces/ens18/ipv4address
```

Впиши: 192.168.100.2/27. Сохрани (Ctrl+O, затем Enter) и выйди (Ctrl+X).

Шлюз:

```
nano /etc/net/ifaces/ens18/ipv4route
```

Впиши: default via 192.168.100.1. Сохрани (Ctrl+O, затем Enter) и выйди (Ctrl+X).

Временный публичный DNS (нужен, чтобы установить пакеты):

```
nano /etc/net/ifaces/ens18/resolv.conf
```

Впиши: nameserver 77.88.8.7. Сохрани (Ctrl+O, затем Enter) и выйди (Ctrl+X).

Применяем:

```
systemctl restart network
```

Проверка:

```
ip a show ens18      # адрес 192.168.100.2/27
ip r                 # default via 192.168.100.1
ping -c 3 192.168.100.1 # роутер отвечает (значит VLAN 100 работает)
ping -c 3 77.88.8.7   # интернет есть (значит NAT на HQ-RTR работает)
```

Если до 192.168.100.1 нет пинга, проверь метку VLAN 100 в Proxmox (HQ-RTR, шаг 2) и привязку tel на роутере.

Шаг 2. Пользователь sshuser (п. 3)

Выполняется на: HQ-SRV

```
useradd sshuser -m -u 2026
passwd sshuser
usermod -aG wheel sshuser
EDITOR=nano visudo
```

- `useradd ... -u 2026` создаёт пользователя с UID 2026 (и домашнюю папку).
- `passwd` спросит пароль два раза. Введи `P@ssw0rd`. При вводе символы на экране не появляются, это нормально.
- `usermod -aG wheel` добавляет в группу администраторов.
- `EDITOR=nano visudo` открывает в nano файл прав `sudo` с проверкой синтаксиса. Перейди в конец файла (`Alt+/,`) и впиши новую строку:

```
sshuser ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: ALL
```

Сохрани (`Ctrl+O`, затем `Enter`) и выйди (`Ctrl+X`). Эта строка разрешает `sudo` без пароля.

Если `sudo` не найден: `apt-get install -y sudo`.

Проверка:

```
id sshuser          # uid=2026
su - sshuser
sudo whoami         # ответит root, без запроса пароля
exit
```

Шаг 3. Безопасный SSH (п. 5)

Выполняется на: HQ-SRV

```
nano /etc/openssh/sshd_config
```

В файле: - найди поиском (`Ctrl+W`, впиши `Port`) строку `#Port 22` или `Port 22`, удали `#` (если он есть) и замени число на 2026, чтобы получилось `Port 2026`; - перейди в конец файла (`Alt+/,`) и добавь три строки:

```
AllowUsers sshuser
MaxAuthTries 2
Banner /etc/openssh/banner
```

Сохрани (Ctrl+O, затем Enter) и выйди (Ctrl+X).

Создай файл баннера:

```
nano /etc/openssh/banner
```

Впиши одну строку:

```
Authorized access only
```

Сохрани (Ctrl+O, затем Enter) и выйди (Ctrl+X). - Port 2026 меняет порт службы. - AllowUsers sshuser пускает только этого пользователя. - MaxAuthTries 2 даёт две попытки ввода пароля. - Banner показывает текст «Authorized access only» при подключении.

Проверяем конфиг на ошибки и перезапускаем:

```
sshd -t  
systemctl restart sshd
```

Если sshd -t ничего не вывела, ошибок нет.

Проверка:

```
ss -tlnp | grep 2026  
ssh -p 2026 sshuser@localhost
```

Должен появиться баннер и запрос пароля. Не закрывай рабочую консоль, пока не убедился, что вход работает.

Шаг 4. DNS-сервер (п. 10)

Выполняется на: HQ-SRV

4.1. Установка (нужен интернет, он уже есть):

```
apt-get update  
apt-get install -y bind bind-utils
```

4.2. Основные настройки. Открой файл: nano /etc/bind/options.conf. Нужные строки ищи через Ctrl+W (listen-on, forwarders, allow-query, dnssec-validation). Внутри блока options { ... } должны быть такие строки (если есть закомментированные, раскомментируй и поправь):

```
listen-on { any; };  
allow-query { any; };  
allow-recursion { any; };  
forwarders { 77.88.8.7; };  
dnssec-validation no;
```

- listen-on { any; } принимать запросы на всех адресах.
- allow-query, allow-recursion разрешить запросы отовсюду.
- forwarders куда пересылать запросы, ответа на которые нет у сервера.

4.3. Объявление зон. Открой файл nano /etc/bind/local.conf, перейди в конец (Alt+/) и впиши:

```

zone "au-team.irpo" {
    type master;
    file "au-team.irpo";
};
zone "100.168.192.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "100.168.192.in-addr.arpa";
};
zone "200.168.192.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "200.168.192.in-addr.arpa";
};

```

Первая зона прямая (имя → адрес), две другие обратные, по одной на каждую подсеть HQ.

4.4. Файлы зон. Создаём три файла в nano (это новые пустые файлы, шаблон копировать не нужно). **Точки в конце имён обязательны.**

Прямая зона (записи из таблицы 3 задания):

```
nano /etc/bind/zone/au-team.irpo
```

Впиши:

```

$TTL 1D
@      IN SOA  au-team.irpo. root.au-team.irpo. (
                                2026010101 12H 1H 1W 1H )
      IN NS   hq-srv.au-team.irpo.
hq-rtr IN A    192.168.100.1
br-rtr  IN A    192.168.30.1
hq-srv  IN A    192.168.100.2
hq-cli  IN A    192.168.200.2
br-srv  IN A    192.168.30.2
docker  IN A    172.16.1.1
web     IN A    172.16.2.1

```

Сохрани (Ctrl+O, затем Enter) и выйди (Ctrl+X). `docker` это интерфейс ISP в сторону HQ-RTR, `web` это интерфейс ISP в сторону BR-RTR.

Обратная зона для сети 192.168.100.0:

```
nano /etc/bind/zone/100.168.192.in-addr.arpa
```

Впиши:

```

$TTL 1D
@      IN SOA  au-team.irpo. root.au-team.irpo. (
                                2026010101 12H 1H 1W 1H )
      IN NS   hq-srv.au-team.irpo.
1      IN PTR  hq-rtr.au-team.irpo.
2      IN PTR  hq-srv.au-team.irpo.

```

Сохрани (Ctrl+O, затем Enter) и выйди (Ctrl+X).

Обратная зона для сети 192.168.200.0:

```
nano /etc/bind/zone/200.168.192.in-addr.arpa
```

Впиши:

```
$TTL 1D
@      IN SOA  au-team.irpo. root.au-team.irpo. (
                2026010101 12H 1H 1W 1H )
      IN NS   hq-srv.au-team.irpo.
2      IN PTR  hq-cli.au-team.irpo.
```

Сохрани (Ctrl+O, затем Enter) и выйди (Ctrl+X).

Задаём владельца и права (bind должен уметь читать файлы):

```
chown root:named /etc/bind/zone/au-team.irpo /etc/bind/zone/100.168.192.in-addr.arpa
/etc/bind/zone/200.168.192.in-addr.arpa
chmod 640 /etc/bind/zone/au-team.irpo /etc/bind/zone/100.168.192.in-addr.arpa
/etc/bind/zone/200.168.192.in-addr.arpa
```

По условию тип записи такой: - **A и PTR**: HQ-RTR, HQ-SRV, HQ-CLI. - **только A**: BR-RTR, BR-SRV, docker, web.

Запись hq-cli (.2) верна, если клиент получит адрес .2. Это проверишь на шаге HQ-CLI, при необходимости поправь. После любой правки зоны увеличивай число 2026010101 (serial).

4.5. Запуск:

```
named-checkconf -z
systemctl enable --now bind
systemctl status bind
```

named-checkconf -z проверяет конфиг и зоны, ошибок быть не должно.

4.6. Переключаем HQ-SRV на свой DNS:

```
nano /etc/net/ifaces/ens18/resolv.conf
```

Замени содержимое файла на две строки (старую строку с 77.88.8.7 удали клавишей Ctrl+K):

```
nameserver 192.168.100.2
search au-team.irpo
```

Сохрани (Ctrl+O, затем Enter) и выйди (Ctrl+X). Затем:

```
systemctl restart network
```

Проверка DNS:

```
nslookup hq-rtr.au-team.irpo 192.168.100.2
nslookup hq-srv.au-team.irpo 192.168.100.2
nslookup docker.au-team.irpo 192.168.100.2
nslookup web.au-team.irpo 192.168.100.2
nslookup 192.168.100.2 192.168.100.2      # обратная запись (PTR)
nslookup 192.168.100.1 192.168.100.2
nslookup ya.ru 192.168.100.2              # пересылка на внешний DNS
```

Записи hq-cli и br-srv проверишь позже.

Шаг 5. Часовой пояс (п. 11)

Выполняется на: **HQ-SRV**

```
timedatectl set-timezone Europe/Moscow  
timedatectl
```

МАШИНА 4. HQ-CLI (10104, Альт Рабочая станция)

Задача: получить сетевые настройки по DHCP и проверить, что всё работает. Пункты: 1, 9, 11.

Шаг 1. Имя (п. 1)

Выполняется на: HQ-CLI

```
hostnamectl set-hostname hq-cli.au-team.irpo
```

Шаг 2. Получение адреса по DHCP (п. 9)

Выполняется на: HQ-CLI

Адрес вручную вводить не нужно. Перезапусти сетевую службу:

```
systemctl restart NetworkManager
```

Через несколько секунд:

```
ip a
nano -v /etc/resolv.conf
ip r
```

Клиент должен получить: - адрес из 192.168.200.0/27 (обычно 192.168.200.2), - шлюз 192.168.200.1, - DNS 192.168.100.2, - суффикс `au-team.irpo`.

Если адрес не пришёл, проверь метку VLAN 200 в Proxmox (шаг 2 у HQ-RTR), привязку `vl200` к `te1` и что `dhcp-server 1` включён на `vl200`.

В отчёт (п. 9): скриншот `ip a` и `nano -v /etc/resolv.conf` на клиенте.

Шаг 3. Проверки

Выполняется на: HQ-CLI

```
ping -c 3 192.168.200.1      # шлюз
ping -c 3 192.168.100.2     # HQ-SRV
ping -c 3 77.88.8.7         # интернет
nslookup hq-srv.au-team.irpo # DNS выдан по DHCP
nslookup ya.ru
```

Если клиент получил не `.2`, а другой адрес, вернись на HQ-SRV и поправь запись `hq-cli` в прямой и обратной зонах (шаг 4.4), увеличь `serial` и перезапусти `systemctl restart bind`.

Шаг 4. Часовой пояс (п. 11)

Выполняется на: HQ-CLI

```
timedatectl set-timezone Europe/Moscow
timedatectl
```

МАШИНА 5. BR-RTR (10105, EcoRouter)

Задача: адреса, NAT, туннель, OSPF, пользователь. Пункты: 1, 3, 6, 7, 8, 11.

Шаг 1. Имя, домен, интерфейсы (п. 1)

Выполняется на: BR-RTR

```
enable
configure terminal
hostname br-rtr
ip domain-name au-team.irpo
interface isp
 ip address 172.16.2.2/28
exit
interface br-net
 ip address 192.168.30.1/28
exit
```

Два логических интерфейса: `isp` (к ISP) и `br-net` (к BR-SRV).

Привязка к портам: `te0` смотрит на ISP, `te1` на BR-SRV (проверь по Proxmox):

```
port te0
 service-instance te0/isp
 encapsulation untagged
 connect ip interface isp
exit
port te1
 service-instance te1/br-net
 encapsulation untagged
 connect ip interface br-net
exit
ip route 0.0.0.0/0 172.16.2.1
write memory
```

Проверка:

```
show ip interface brief
ping 172.16.2.1
```

Шаг 2. NAT (п. 8)

Выполняется на: BR-RTR

```
ip nat pool NAT 192.168.30.1-192.168.30.15
ip nat source dynamic inside-to-outside pool NAT overload 172.16.2.2
interface isp
 ip nat outside
exit
interface br-net
 ip nat inside
exit
write memory
```

Шаг 3. GRE-туннель, BR-конец (п. 6)

Выполняется на: BR-RTR

Адреса в ip tunnel **меняются местами** по сравнению с HQ-RTR:

```
interface tunnel.0
 ip address 10.10.10.2/30
 ip mtu 1400
 ip tunnel 172.16.2.2 172.16.1.2 mode gre
 exit
 write memory
```

Проверка: ping 10.10.10.1. Если пинг идёт, туннель работает.

Шаг 4. OSPF, BR-сторона (п. 7)

Выполняется на: BR-RTR

```
router ospf 1
 ospf router-id 2.2.2.2
 passive-interface default
 no passive-interface tunnel.0
 network 10.10.10.0/30 area 0
 network 192.168.30.0/28 area 0
 area 0 authentication message-digest
 exit
 interface tunnel.0
 ip ospf authentication message-digest
 ip ospf message-digest-key 1 md5 P@ssw0rd
 exit
 write memory
```

Пароль должен совпадать с HQ-RTR. router-id должен быть другим (2.2.2.2).

Проверка (на этом и на HQ-RTR):

```
show ip ospf neighbor
show ip route
```

Сосед должен быть в состоянии **Full**, а в таблице маршрутов должны появиться сети другого офиса (192.168.100.0/27, 192.168.200.0/27, 192.168.99.0/29 здесь и 192.168.30.0/28 на HQ-RTR).

В отчёт (п. 7): скриншот show ip ospf neighbor.

Шаг 5. Пользователь net_admin (п. 3)

Выполняется на: BR-RTR

```
username net_admin
 password P@ssw0rd
 role admin
 exit
 write memory
```

Шаг 6. Часовой пояс (п. 11)

Выполняется на: BR-RTR

```
ntp timezone utc+3  
write memory  
show clock
```

Тот же пояс, что на остальных устройствах.

МАШИНА 6. BR-SRV (10106, Альт Сервер)

Задача: адрес, пользователь, SSH. Пункты: 1, 3, 5, 11.

Шаг 1. Имя и адрес (п. 1)

Выполняется на: BR-SRV

```
hostnamectl set-hostname br-srv.au-team.irpo
mkdir -p /etc/net/ifaces/ens18
nano /etc/net/ifaces/ens18/options
```

В nano впиши:

```
TYPE=eth
BOOTPROTO=static
CONFIG_IPV4=yes
DISABLED=no
NM_CONTROLLED=no
```

Сохрани (Ctrl+O, затем Enter) и выйди (Ctrl+X).

Адрес с маской:

```
nano /etc/net/ifaces/ens18/ipv4address
```

Впиши: 192.168.30.2/28. Сохрани (Ctrl+O, затем Enter) и выйди (Ctrl+X).

Шлюз:

```
nano /etc/net/ifaces/ens18/ipv4route
```

Впиши: default via 192.168.30.1. Сохрани (Ctrl+O, затем Enter) и выйди (Ctrl+X).

DNS (сразу наш, HQ-SRV, он доступен через туннель):

```
nano /etc/net/ifaces/ens18/resolv.conf
```

Впиши две строки:

```
nameserver 192.168.100.2
search au-team.irpo
```

Сохрани (Ctrl+O, затем Enter) и выйди (Ctrl+X).

Применяем:

```
systemctl restart network
```

Проверка:

```
ip a show ens18
ip r
ping -c 3 192.168.30.1          # роутер
ping -c 3 77.88.8.7            # интернет через NAT на BR-RTR
ping -c 3 192.168.100.2        # HQ-SRV через туннель и OSPF
nslookup hq-srv.au-team.irpo   # DNS через туннель
```

Шаг 2. Пользователь sshuser (п. 3)

Выполняется на: BR-SRV

```
useradd sshuser -m -u 2026
passwd sshuser
usermod -aG wheel sshuser
EDITOR=nano visudo
```

Дальше так же: `passwd` спросит пароль (введи `P@ssw0rd` два раза), а в открывшемся `nano` (`visudo`) перейди в конец файла (`Alt+/`) и впиши:

```
sshuser ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: ALL
```

Сохрани (`Ctrl+O`, затем `Enter`) и выйди (`Ctrl+X`).

Проверка: `id sshuser`, `su - sshuser`, `sudo whoami` (должно быть `root` без пароля).

Шаг 3. Безопасный SSH (п. 5)

Выполняется на: BR-SRV

```
nano /etc/openssh/sshd_config
```

В файле: - найди поиском (`Ctrl+W`, впиши `Port`) строку `#Port 22` или `Port 22`, удали `#` (если он есть) и замени число на `2026`, чтобы получилось `Port 2026`; - перейди в конец файла (`Alt+/`) и добавь три строки:

```
AllowUsers sshuser
MaxAuthTries 2
Banner /etc/openssh/banner
```

Сохрани (`Ctrl+O`, затем `Enter`) и выйди (`Ctrl+X`).

Создай файл баннера:

```
nano /etc/openssh/banner
```

Впиши одну строку:

```
Authorized access only
```

Сохрани (`Ctrl+O`, затем `Enter`) и выйди (`Ctrl+X`).

Проверяем конфиг и перезапускаем:

```
sshd -t
systemctl restart sshd
```

Проверка: `ss -tlnp | grep 2026`, затем с HQ-SRV: `ssh -p 2026 sshuser@192.168.30.2`. Должен появиться баннер и запрос пароля.

Шаг 4. Часовой пояс (п. 11)

Выполняется на: BR-SRV

```
timedatectl set-timezone Europe/Moscow
timedatectl
```

Часть 4. Финальные проверки и отчёт

Теперь возвращаемся к проверкам, которые раньше были невозможны.

Проверка	Команда	Ожидаемый результат
ISP видит роутеры	на ISP: <code>ping 172.16.1.2, ping 172.16.2.2</code>	ответы идут
Туннель	на HQ-RTR: <code>ping 10.10.10.2</code>	ответы идут
OSPF	на HQ-RTR: <code>show ip ospf neighbor</code>	сосед в состоянии Full
Маршруты	на HQ-RTR: <code>show ip route</code>	есть 192.168.30.0/28
HQ ↔ BR	на HQ-CLI: <code>ping 192.168.30.2</code>	ответы идут
DNS для BR-SRV	на HQ-CLI: <code>nslookup br-srv.au-team.irpo</code>	адрес 192.168.30.2
DNS для HQ-CLI	на HQ-SRV: <code>nslookup hq-cli.au-team.irpo 192.168.100.2</code> и <code>nslookup 192.168.200.2 192.168.100.2</code>	имя и адрес совпадают
Интернет	на всех машинах: <code>ping 77.88.8.7</code>	ответы идут
SSH	с HQ-SRV: <code>ssh -p 2026 sshuser@192.168.30.2</code>	баннер, запрос пароля
Сохранение	на обоих роутерах: <code>write memory</code>	выполнено

Отчёт

Для каждого пункта, где сказано «занесите в отчёт», нужен **отдельный текстовый документ**. Название содержит номер пункта и краткое описание. Внутри текст и, при желании, скриншоты, обрезанные так, чтобы было видно только важное.

Пункт	Что в отчёте
1	Таблица 2: устройство, IP-адрес, шлюз (взять из таблицы в Части 3)
4	Настройка коммутации и VLAN (метки в Proxmoх, конфиг роутера)
6	Технология туннеля (GRE), адреса, концы
7	Протокол OSPF, пароль, интерфейсы, <code>show ip ospf neighbor</code>
9	Настройка DHCP (роутер и клиент)

Итоговый отчёт сохраняется на диске рабочего места, имя файла **ФамилияМодуль1** (без учёта расширения). Есть шаблоны: Прил_1 (шаблон отчёта) и Прил_4 (инструкция по оформлению). Если эксперт их выдаст, используй.

Совет: делай скриншоты сразу после каждого пункта, а не в конце.

Типичные ошибки

Симптом	Что проверить
Нет пинга до шлюза	Адрес, маска, шлюз прописаны; интерфейс up; метка VLAN в Proxmox
ISP не передаёт трафик	<code>ip_forward = 1</code> ; есть правила MASQUERADE
Нет интернета в офисе	NAT на роутере: <code>inside/outside</code> на интерфейсах; пул включает нужные адреса
OSPF-сосед не поднимается	Туннель пингуется? Пароль одинаковый на обоих концах? <code>network</code> верны?
DHCP не работает	Метка VLAN 200; <code>dhcp-server 1</code> на <code>vl200</code> ; порт <code>te1</code> связан с <code>vl200</code>
SSH не подключается	Порт 2026 (<code>ss -tlnp</code>); пользователь <code>sshuser</code> ; <code>sshd -t</code> без ошибок
DNS не отвечает	<code>named-checkconf -z</code> ; точки в конце имён в зонах; права <code>root:named</code>
После перезагрузки всё пропало	Не выполнен <code>write memory</code> на роутере или не сохранены правила <code>iptables-save</code>

Шпаргалка

Действие	Команда
Имя машины (Linux)	<code>hostnamectl set-hostname имя.au-team.irpo</code>
Применить сеть (Linux)	<code>systemctl restart network</code>
Адреса / маршруты	<code>ip a / ip r</code>
Имя роутера	<code>hostname имя</code>
Сохранить конфиг роутера	<code>write memory</code>
Конфиг роутера	<code>show running-config</code>
Соседи OSPF	<code>show ip ospf neighbor</code>
Маршруты роутера	<code>show ip route</code>
Проверить sshd	<code>sshd -t</code>
Проверить DNS	<code>nslookup имя 192.168.100.2</code>

Финальный чек-лист

- ☐ У всех VM правильные полные имена (`hostname`)
- ☐ Размеры сетей соответствуют условиям, таблица 2 заполнена
- ☐ ISP получает адрес по DHCP, работает PAT
- ☐ `sshuser` (UID 2026, `sudo` без пароля) на серверах, `net_admin` на роутерах
- ☐ VLAN 100 / 200 / 999 работают через один порт роутера
- ☐ SSH: порт 2026, только `sshuser`, 2 попытки, баннер «Authorized access only»
- ☐ GRE-туннель между роутерами работает
- ☐ OSPF только на туннеле, с паролем, соседи в состоянии Full
- ☐ NAT на HQ-RTR и BR-RTR: интернет из обоих офисов
- ☐ DHCP: клиент получил адрес, шлюз, DNS, суффикс `au-team.irpo`
- ☐ DNS: все записи из таблицы 3 отвечают (прямые и обратные), пересылка работает
- ☐ Часовой пояс установлен на всех устройствах
- ☐ Пинги: HQ-CLI ↔ BR-SRV, все VM → интернет
- ☐ `write memory` на роутерах
- ☐ Отчёт сохранён как `ФамилияМодуль1`

ЧАСТЬ II. МОДУЛЬ 2. Организация сетевого администрирования операционных систем

ГИА ДЭ, базовый уровень, 09.02.06, по заданию КОД 09.02.06-1-2026

Стенд уже преднастроен

По условию задания, на стенде Модуля 2 организаторы уже сделали: адреса и шлюзы, NAT, IP-туннель, динамическую маршрутизацию, пользователей `sshuser` и `net_admin` с правами, порты SSH на серверах, DHCP, DNS. Это трогать не нужно. Также сказано, что **HQ-SRV имеет три дополнительных диска по 1 ГБ**.

Какая машина за что отвечает

Машина	Что делаем на ней
ISP (10101)	Сервер времени <code>chrony</code> , <code>nginx reverse-proxy</code> , веб-аутентификация <code>nginx</code>
HQ-RTR (10102)	Проброс портов (SSH и веб-приложение HQ-SRV)
HQ-SRV (10103)	RAID-массив, NFS-сервер, второе веб-приложение (<code>apache+mysql</code>), клиент времени
HQ-CLI (10104)	Ввод в домен, клиент NFS, клиент времени, установка Яндекс Браузера
BR-RTR (10105)	Проброс портов (SSH и приложение BR-SRV), клиент времени
BR-SRV (10106)	Контроллер домена <code>Samba</code> , <code>Ansible</code> , Docker-приложение, клиент времени

Пароли, которые задаёт само задание: **P@ssw0rd** — использую его везде, где сказано «с паролем P@ssw0rd» (пользователь `test` для БД в Docker, пользователь `web` для БД `apache`, логин `WEB` для веб-аутентификации).

Важно про имя контейнера в п. 6. В официальном тексте задания буквально написано: «Основной контейнер `testapp` должен называться **tespapp**». Слово «`testapp`» в задании используется как обиходное название приложения (так же оно упомянуто в п. 8 про проброс портов), а **именем самого контейнера** нужно поставить именно `tespapp` — так, как написано. Везде ниже используется `tespapp`.

МАШИНА: ISP (10101)

Задача 4. Сервер времени chrony (страта 5)

Выполняется на: ISP

```
nano /etc/chrony.conf
```

Найди или добавь строки:

```
server <любой публичный NTP-сервер, например 0.ru.pool.ntp.org> iburst
local stratum 5
allow 192.168.0.0/16
```

`local stratum 5` означает: даже без ответа от вышестоящего сервера ISP сам отдаёт время со стратой 5. `allow` разрешает клиентам из офисных сетей забирать время у ISP. Сохрани, выйди.

```
systemctl restart chronyd
```

Проверка:

```
chronyc sources -v
chronyc tracking      # Stratum должен быть 5 или меньше
```

Задача 9. nginx как обратный прокси

Выполняется на: ISP

```
apt-get install -y nginx
```

```
nano /etc/nginx/nginx.conf
```

Внутри блока `http { ... }` впиши два блока `server`:

```
server {
    listen 80;
    server_name web.au-team.irpo;
    location / {
        proxy_pass http://<адрес HQ-SRV>:80;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    }
}
server {
    listen 80;
    server_name docker.au-team.irpo;
    location / {
        proxy_pass http://<адрес BR-SRV>:8080;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    }
}
```

Сохрани, выйди. Пока не запускаем — сначала добавим аутентификацию в следующем пункте, чтобы не перезапускать nginx дважды.

Задача 10. Веб-аутентификация для web.au-team.irpo

Выполняется на: ISP

Находим и устанавливаем пакет, который содержит утилиту htpasswd:

```
HTPASSWD_PKG=$(apt-cache search htpasswd | awk '{print $1}' | head -1)
apt-get install -y "$HTPASSWD_PKG"
```

Создаём файл с логином WEB и паролем P@ssw0rd:

```
htpasswd -c /etc/nginx/.htpasswd WEB
```

Программа дважды спросит пароль, введи P@ssw0rd.

Возвращаемся в конфиг и добавляем аутентификацию **только** в блок web.au-team.irpo (в блок docker.au-team.irpo её добавлять не нужно):

```
nano /etc/nginx/nginx.conf
```

В блоке server_name web.au-team.irpo внутри location / { ... } добавь две строки:

```
auth_basic "Restricted";
auth_basic_user_file /etc/nginx/.htpasswd;
```

Получится:

```
server {
    listen 80;
    server_name web.au-team.irpo;
    location / {
        auth_basic "Restricted";
        auth_basic_user_file /etc/nginx/.htpasswd;
        proxy_pass http://<адрес HQ-SRV>:80;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    }
}
```

Сохрани, выйди.

```
nginx -t
systemctl enable --now nginx
```

Проверка:

```
curl -I -H "Host: web.au-team.irpo" http://localhost # должен вернуть 401 Unauthorized
curl -I -u WEB:P@ssw0rd -H "Host: web.au-team.irpo" http://localhost # должен вернуть 200 или 302
curl -I -H "Host: docker.au-team.irpo" http://localhost # должен пройти сразу, без пароля
```

МАШИНА: HQ-RTR (10102)

HQ-RTR в задании не входит в список клиентов времени (там только HQ-SRV, HQ-CLI, BR-RTR, BR-SRV) — настраивать chrony/ntp на нём не нужно.

Задача 8. Проброс портов

Выполняется на: HQ-RTR

```
configure terminal
ip nat source static tcp <адрес HQ-SRV> 80 <внешний адрес HQ-RTR на интерфейсе isp> 8080
ip nat source static tcp <адрес HQ-SRV> 2026 <внешний адрес HQ-RTR на интерфейсе isp> 2026
write memory
```

Первая строка: снаружи на порт 8080 стучатся — роутер направляет на веб-приложение HQ-SRV (порт 80). Вторая строка: снаружи на порт 2026 стучатся — роутер направляет на SSH HQ-SRV (тоже порт 2026, он уже так настроен в преднастроенном стенде).

Проверка (с ISP):

```
curl -I http://<внешний адрес HQ-RTR>:8080
telnet <внешний адрес HQ-RTR> 2026
```

МАШИНА: HQ-SRV (10103)

Задача 4 (продолжение). Клиент времени

Выполняется на: HQ-SRV

```
nano /etc/chrony.conf
```

Перейди в конец файла (Alt+/) и впиши:

```
server <адрес ISP> iburst
```

Сохрани, выйди.

```
systemctl restart chronyd
```

Проверка: `chronyc sources -v`.

Задача 2. RAID-массив уровня 0

Выполняется на: HQ-SRV

Смотрим диски:

```
lsblk
```

Найди два неразмеченных диска по 1 ГБ (из трёх дополнительных, по условию стенда) — например `/dev/sdb` и `/dev/sdc`.

```
apt-get install -y mdadm  
mdadm --create /dev/md0 --level=0 --raid-devices=2 /dev/sdb /dev/sdc  
mkfs.ext4 /dev/md0
```

Сохраняем конфигурацию массива:

```
nano /etc/mdadm.conf
```

Впиши: `DEVICE partitions`. Сохрани, выйди.

```
mdadm --detail --scan >> /etc/mdadm.conf
```

Автомонтирование:

```
mkdir -p /raid  
nano /etc/fstab
```

В конец файла (Alt+/) впиши:

```
/dev/md0    /raid      ext4       defaults   0 0
```

Сохрани, выйди.

```
mount -av
```

Проверка:

```
cat /proc/mdstat          # массив md0, уровень raid0, состояние active
df -h /raid               # смонтирован
```

Задача 3. NFS-сервер

Выполняется на: HQ-SRV

```
apt-get install -y nfs-server nfs-utils
mkdir -p /raid/nfs
chmod 777 /raid/nfs
```

```
nano /etc/exports
```

Впиши строку, разрешив доступ только сети в сторону HQ-CLI (VLAN 200):

```
/raid/nfs  <сеть VLAN200, например 192.168.200.0/27>(rw,no_root_squash,sync)
```

Сохрани, выйди.

```
systemctl enable --now nfs-server
exportfs -ra
```

Проверка (с HQ-SRV):

```
exportfs -v
```

Задача 7. Второе веб-приложение (apache + mariadb)

Выполняется на: HQ-SRV

```
apt-get install -y apache2 mariadb-server php php-mysqli
systemctl enable --now mariadb
```

Найди и запусти службу веб-сервера:

```
APACHE_SVC=$(systemctl list-unit-files | grep -Ei 'httpd|apache' | awk '{print $1}' | head -1)
systemctl enable --now "$APACHE_SVC"
```

Заходим в консоль базы данных и создаём базу и пользователя:

```
mysql -u root
```

```
CREATE DATABASE webdb;
CREATE USER 'web'@'localhost' IDENTIFIED BY 'P@ssw0rd';
GRANT ALL PRIVILEGES ON webdb.* TO 'web'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;
```

Файлы `index.php`, папку `images` и файл `dump.sql` возьми из директории `web` на `Additional.iso`.
Смонтируй образ и скопируй:

```
mkdir -p /mnt/additional
mount -o loop /путь/к/Additional.iso /mnt/additional
mysql -u root webdb < /mnt/additional/web/dump.sql
```

Найди корневую папку apache и скопируй туда файлы сайта:

```
WEB_ROOT=$(grep -R -m1 -oP '^\\s*DocumentRoot\\s+"?\\K[^"]+' /etc/httpd2/conf/httpd2.conf
/etc/apache2/*.conf 2>/dev/null)
cp -r /mnt/additional/web/index.php /mnt/additional/web/images "$WEB_ROOT"/
```

Прописываем в `index.php` доступ к базе:

```
nano "$WEB_ROOT"/index.php
```

Найди поиском (Ctrl+W) строки с подключением к базе (обычно рядом со словами `DB_USER`, `DB_PASS`, `DB_NAME` или `mysqli_connect`) и впиши: сервер `localhost`, база `webdb`, пользователь `web`, пароль `P@ssw0rd`. Сохрани, выйди.

```
systemctl restart "$APACHE_SVC"
```

Проверка:

```
curl -I http://localhost
```

С HQ-CLI открой в браузере `http://<адрес HQ-SRV>`, страница должна показать сайт, а не ошибку подключения к базе.

В отчёт (п. 7): использованный веб-сервер и СУБД, имя базы данных.

МАШИНА: HQ-CLI (10104)

Задача 1 (часть). Ввод в домен

Выполняется на: HQ-CLI

```
apt-get install -y sssd sssd-ad realmd adcli krb5-clients samba-client samba-winbind  
realm join au-team.irpo -U administrator
```

Введи пароль администратора домена, заданный при разворачивании Samba DC на BR-SRV (следующий раздел методички).

Проверка:

```
realm list  
id hquser1@au-team.irpo
```

Попробуй войти под hquser1.

Задача 4 (продолжение). Клиент времени

Выполняется на: HQ-CLI

```
nano /etc/chrony.conf
```

В конец файла (Alt+/) впиши:

```
server <адрес ISP> iburst
```

Сохрани, выйди.

```
systemctl restart chronyd
```

Задача 3 (продолжение). Клиент NFS

Выполняется на: HQ-CLI

```
apt-get install -y nfs-utils  
mkdir -p /mnt/nfs
```

```
nano /etc/fstab
```

В конец файла (Alt+/) впиши:

```
<адрес HQ-SRV>:/raid/nfs /mnt/nfs nfs defaults 0 0
```

Сохрани, выйди.

```
mount -av
```

Проверка:

```
df -h /mnt/nfs
touch /mnt/nfs/test.txt
```

Задача 11. Установка Яндекс Браузера

Выполняется на: HQ-CLI

Установочный файл ищи на образе `Additional.iso` (та же директория, что и для веб-приложений, но с браузером):

```
mkdir -p /mnt/additional
mount -o loop /путь/к/Additional.iso /mnt/additional
find /mnt/additional -iname "*yandex*"
```

Команда покажет точный путь к пакету. Установи найденный файл (если это `.rpm`):

```
apt-get install -y /путь/к/найденному/файлу.rpm
```

Проверка:

```
which yandex-browser
```

Запусти браузер из меню приложений или командой `yandex-browser &` и убедись, что он открывается. Сделай скриншот для отчёта.

МАШИНА: BR-RTR (10105)

Задача 4 (продолжение). Клиент времени

Выполняется на: BR-RTR

```
enable
configure terminal
ntp server <адрес ISP>
write memory
```

Задача 8. Проброс портов

Выполняется на: BR-RTR

```
configure terminal
ip nat source static tcp <адрес BR-SRV> 8080 <внешний адрес BR-RTR на интерфейсе isp> 8080
ip nat source static tcp <адрес BR-SRV> 2026 <внешний адрес BR-RTR на интерфейсе isp> 2026
write memory
```

Проверка (с ISP):

```
curl -I http://<внешний адрес BR-RTR>:8080
telnet <внешний адрес BR-RTR> 2026
```

МАШИНА: BR-SRV (10106)

Задача 1. Контроллер домена Samba

Выполняется на: BR-SRV

Найди и установи пакеты Samba DC:

```
apt-get update
SAMBA_PKGS=$(apt-cache search samba | grep -Ei 'domain.controller|samba-dc' | awk '{print $1}' | tr
'\n' ' ')
apt-get install -y $SAMBA_PKGS krb5-kdc
```

Разворачиваем домен:

```
samba-tool domain provision --use-rfc2307 --interactive
```

На вопросы мастера ответь: имя домена `au-team.irpo`, NetBIOS-имя `AU-TEAM`, пароль администратора — придумай сложный (запомни его, он понадобится для ввода HQ-CLI в домен).

```
systemctl enable --now samba
```

Создаём пользователей `huser1-huser5` и группу `hq`:

```
for i in 1 2 3 4 5; do
    samba-tool user create huser$i P@ssw0rd
done
samba-tool group add hq
samba-tool group addmembers hq huser1,huser2,huser3,huser4,huser5
```

Проверка:

```
samba-tool user list
samba-tool group listmembers hq
```

Дальше вернись на HQ-CLI (раздел выше) и введи её в домен этим паролем администратора.

После ввода HQ-CLI в домен — ограниченный `sudo` для группы `hq`. Выполняется на **HQ-CLI**:

```
EDITOR=nano visudo
```

В конец файла (`Alt+/`) впиши:

```
%hq ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/cat, /usr/bin/grep, /usr/bin/id
```

Сохрани, выйди.

Проверка (на HQ-CLI, под пользователем `huser1`):

```
sudo cat /etc/passwd      # работает без пароля
sudo grep root /etc/passwd
sudo id
sudo ls /root              # должно быть отказано
```

Задача 4 (продолжение). Клиент времени

Выполняется на: BR-SRV

```
nano /etc/chrony.conf
```

В конец файла (Alt+/) впиши:

```
server <адрес ISP> iburst
```

Сохрани, выйди.

```
systemctl restart chronyd
```

Задача 5. Ansible

Выполняется на: BR-SRV

```
apt-get install -y ansible sshpass  
mkdir -p /etc/ansible
```

```
nano /etc/ansible/hosts
```

Впиши ровно эти четыре машины (без BR-SRV и без ISP, как указано в задании):

```
[all]  
hq-srv ansible_host=<адрес HQ-SRV>  
hq-cli ansible_host=<адрес HQ-CLI>  
hq-rtr ansible_host=<адрес HQ-RTR>  
br-rtr ansible_host=<адрес BR-RTR>
```

Сохрани, выйди.

```
nano /etc/ansible/ansible.cfg
```

Впиши:

```
[defaults]  
inventory = /etc/ansible/hosts  
host_key_checking = False  
interpreter_python = auto_silent
```

Сохрани, выйди.

Проверка:

```
ansible all -m ping
```

От всех четырёх машин должен прийти зелёный `pong`, без предупреждений и ошибок (это прямое требование задания).

Задача 6. Docker-приложение

Выполняется на: BR-SRV

```
apt-get install -y docker-engine docker-compose
systemctl enable --now docker.service
```

Монтируем Additional.iso и загружаем образы из директории docker:

```
mkdir -p /mnt/additional
mount -o loop /путь/к/Additional.iso /mnt/additional
docker load -i /mnt/additional/docker/site_latest.tar
docker load -i /mnt/additional/docker/mariadb_latest.tar
docker images
```

Команда `docker images` покажет точные названия загруженных образов — используй их в файле ниже вместо `site_latest/mariadb_latest`, если названия после загрузки отличаются.

Создаём файл стека:

```
mkdir -p /root/tespapp
nano /root/tespapp/docker-compose.yml
```

Впиши:

```
services:
  db:
    image: mariadb_latest
    container_name: db
    environment:
      - MYSQL_ROOT_PASSWORD=P@ssw0rd
      - MYSQL_DATABASE=testdb
      - MYSQL_USER=test
      - MYSQL_PASSWORD=P@ssw0rd
  tespapp:
    image: site_latest
    container_name: tespapp
    depends_on:
      - db
    ports:
      - "8080:80"
    environment:
      - DB_HOST=db
      - DB_USER=test
      - DB_PASSWORD=P@ssw0rd
      - DB_NAME=testdb
```

Сохрани, выйди. Если названия переменных окружения у образа `site_latest` другие, посмотри их командой:

```
docker inspect site_latest | grep -A20 '"Env"'
```

Запуск:

```
cd /root/tespapp
docker compose up -d
```

Проверка:

```
docker ps # оба контейнера в состоянии Up
docker logs tespapp
curl -I http://localhost:8080
```

В отчёт (п. 6): названия контейнеров, образов, порт, параметры БД.

Финальная проверка всего модуля

Что проверяем	Где	Ожидаемый результат
Домен и пользователи	BR-SRV	samba-tool user list показывает 5 пользователей
Вход hquser1 на клиенте	HQ-CLI	вход проходит, id показывает группу hq
Ограниченный sudo	HQ-CLI	sudo cat, sudo grep, sudo id работают, остальное — нет
RAID	HQ-SRV	cat /proc/mdstat — массив active, уровень raid0
NFS	HQ-CLI	df -h /mnt/nfs смонтирован, запись работает
Время	HQ-SRV, HQ-CLI, BR-RTR, BR-SRV	chronyc tracking — синхронизировано с ISP
Ansible	BR-SRV	ansible all -m ping — все 4 машины отвечают pong
Docker-приложение	BR-SRV / снаружи	curl -I http://<внешний адрес BR-RTR>:8080 отвечает
Веб-приложение HQ-SRV	снаружи	curl -I http://<внешний адрес HQ-RTR>:8080 отвечает
SSH снаружи	снаружи	telnet <внешний адрес HQ-RTR/BR-RTR> 2026 подключается
nginx прокси	ISP	web.au-team.irpo → HQ-SRV, docker.au-team.irpo → tespapp (контейнер tespapp)
Веб-аутентификация	ISP	web.au-team.irpo без логина/пароля отдаёт 401
Яндекс Браузер	HQ-CLI	запускается, есть скриншот в отчёте

Отчёт

Отдельный текстовый документ на каждый пункт, который его требует (название содержит номер пункта и краткое описание). Итоговый файл отчёта сохраняется как

ФамилияУчастникаМодуль2 (без учёта расширения).